

АГРОИНЖЕНЕРИЯ

4.3.1. Электротехнологии, электрооборудование и электроснабжение агропромышленного комплекса

Научная статья

УДК 681.515

doi: 10.28983/asj.y2024i11pp134-141

**Методика представления алгоритмов управления насосной установкой
в теплице в виде нотации BPMN**

Виталий Александрович Каргин¹, Сергей Александрович Мокрушин¹, Дмитрий Александрович Соловьев², Владимир Александрович Стрельников²

¹ Российский биотехнологический университет (РОСБИОТЕХ), г. Москва, Россия

² Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии имени Н. И. Вавилова, г. Саратов, Россия

e-mail: vakargin@mail.ru

Аннотация. Современная теплица включает в себя ряд инженерных систем, которые позволяют управлять технологическими процессами для получения максимального выхода продукции растениеводства. Однако использование существующих систем автоматического управления, предназначенных в основном для промышленных теплиц с высоким производством продукции, представляется нецелесообразным для небольших хозяйств. В частности, технологическим процессом, обеспечивающим высокие показатели урожайности, является водоснабжение. Для компенсации неравномерности водопотребления в теплицах перспективно создание системы автоматического управления насосной установкой с использованием программируемых технических средств, например, промышленных логических контроллеров. Для реализации структурированных логических схем при программировании необходима разработка алгоритмов управления. В настоящей работе представлен подход к использованию нотации Business Process Model and Notation для разработки алгоритмов управления насосной установкой для водоснабжения теплицы. Метод позволяет детально зафиксировать все этапы процесса, улучшить визуализацию последовательности шагов и логику действий.

Ключевые слова: насосная установка; водоснабжение теплицы; нотация BPMN; алгоритм управления; обратная связь; система автоматического управления; регулирование давления

Для цитирования: Каргин В. А., Мокрушин С. А., Соловьев Д. А., Стрельников В. А. Методика представления алгоритмов управления насосной установкой в теплице в виде нотации BPMN // Аграрный научный журнал. 2024. № 11. С. 134–141. <http://dx.doi.org/10.28983/asj.y2024i11pp134-141>.

AGRICULTURAL ENGINEERING

Original article

**A technique for representing algorithms for controlling a pumping plant
in a greenhouse in the form of BPMN notation**

Vitaly A. Kargin¹, Sergey A. Mokrushin¹, Dmitry A. Solovyov², Vladimir A. Strelnikov²

¹ Russian Biotechnological University, Moscow, Russia

² Saratov State University of Genetics, Biotechnology and Engineering named after N. I. Vavilov, Saratov, Russia
e-mail: vakargin@mail.ru

Abstract. A modern greenhouse includes a number of engineering systems allowing to control technological processes for maximizing the yield of crop production. However, the use of existing automatic control systems, designed mainly for industrial greenhouses with high production, seems impractical for small farms. In particular, the technological process that ensures high yields is water supply. The creation of an automatic control system for a pumping unit using programmable technical means, for example, production logic controllers, to compensate for uneven water consumption in greenhouses is quite prospective. To implement structured logic circuits in programming, it is important to develop control algorithms. This article presents an approach for the use of Business Process Model and Notation to represent algorithms for controlling a pumping plant for greenhouse water supply. The method allows to record in detail all the stages of the process, and improve the visualization of the sequence of steps and the logic of actions.

Keywords: pumping plant; greenhouse water supply; BPMN; control algorithm; feedback; automatic control system; pressure regulation

© Каргин В. А., Мокрушин С. А., Соловьев Д. А., Стрельников В. А., 2024



Введение. По итогам 2023 г. площади тепличной отрасли России значительно выросли. Например, общая площадь зимних теплиц увеличилась на 298 га и достигла 3,3 тыс. га. В ближайшие несколько лет планируется реализовать множество проектов по созданию теплиц общей площадью около 590 га, которые в основном будут сосредоточены на юге, а также на Урале, Дальнем Востоке и в Сибири [2, 12]. Все это выдвигает задачу совершенствования существующих и разработки новых энергоэффективных технологий и технических средств в растениеводстве [4, 8].

В частности, важным технологическим процессом, обеспечивающим высокие показатели урожайности, является водоснабжение [5]. При этом выбор доз поливов, их частота и время начала и окончания обуславливаются состоянием растений, активностью, фазой их развития и т.д., что приводит к неравномерности водопотребления в теплицах [6].

Зачастую при проектировании водоснабжения насосы выбирают из стандартного ряда с большим запасом по напору, что приводит к рассогласованности рабочей зоны реального режима с зоной оптимального КПД. В этом случае регулирование напора осуществляют внешними гидравлическими средствами, что связано со значительными потерями энергии [7].

Использование частотного регулирования производительностью насоса позволяет оптимизировать энергопотребление, увеличить срок службы оборудования, обеспечить точный контроль процессов и адаптацию к изменяющимся условиям.

В настоящее время для небольших тепличных хозяйств насосы рассчитываются на максимальный режим водопотребления в часы полива, что повышает стоимость системы вследствие резервирования основного насоса агрегатом аналогичной мощности. В таком случае перспективно использование двух агрегатов: основной – постоянно включенный и рассчитанный на среднее потребление, и дополнительный с частотным регулированием производительности, включающийся в систему при возрастании водопотребления (рисунок 1).

Создание системы автоматического управления (САУ) насосной установкой с использованием программируемых технических средств, например, промышленных логических контроллеров (ПЛК), позволяет обеспечить высокие показатели качества регулирования. Важным этапом реализации таких САУ является разработка требуемого алгоритма [9, 11]. При этом представление сложных управляющих систем в виде блок-схемы затрудняет чтение алгоритма и его модификацию, а также усложняет разработку структурированных логических схем при программировании.

Представление алгоритмов управления при создании программных САУ по аналогии с нотацией BPMN (Business Process Model and Notation) позволяет улучшить визуализацию и чтение модели, упростить разработку логических схем на стандартных МЭК-языках программирования ПЛК, включая FBD и LD [13, 15].

Цель исследования заключается в использовании метода представления алгоритмов САУ насосной установкой для водоснабжения теплицы в виде нотаций BPMN.

Материалы и методы. На рисунке 1 приведена структурная схема САУ насосной установкой с учетом основных

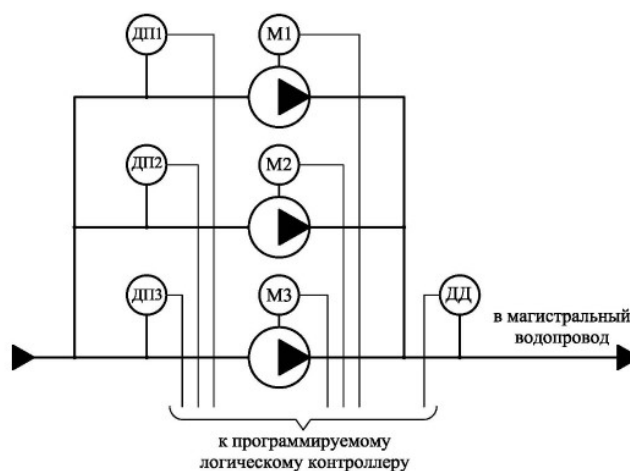


Рисунок 1 – Структурная схема САУ насосной установкой для теплицы

Figure 1 – Block diagram of the ACS for pumping unit of a greenhouse





требований. Контроль и регулирование давления в магистрали осуществляется датчиком ДД. Контроль наличия потока воды в трубопроводе каждого контура во время работы насосных агрегатов М1...М3 производится датчиками потока ДП1...ДП3 соответственно. Чередование насосов: основной М1 и дополнительный М2. Аварийный ввод в работу резервного насоса М3.

По аналогии с нотацией BPMN составим схему, отображающую этапы выполнения процесса управления. Для представления взаимодействия между этапами или участниками используется диаграмма открытого публичного процесса без детального моделирования всех возможных особенностей его выполнения [10, 14].

На рисунке 2 представлена схема алгоритма управления насосной установкой в виде нотации BPMN, пулом которой является «Управление давлением в системе водоснабжения теплицы», разделенным на дорожки: оператор, управление, обратная связь и сигнализация [1, 3].

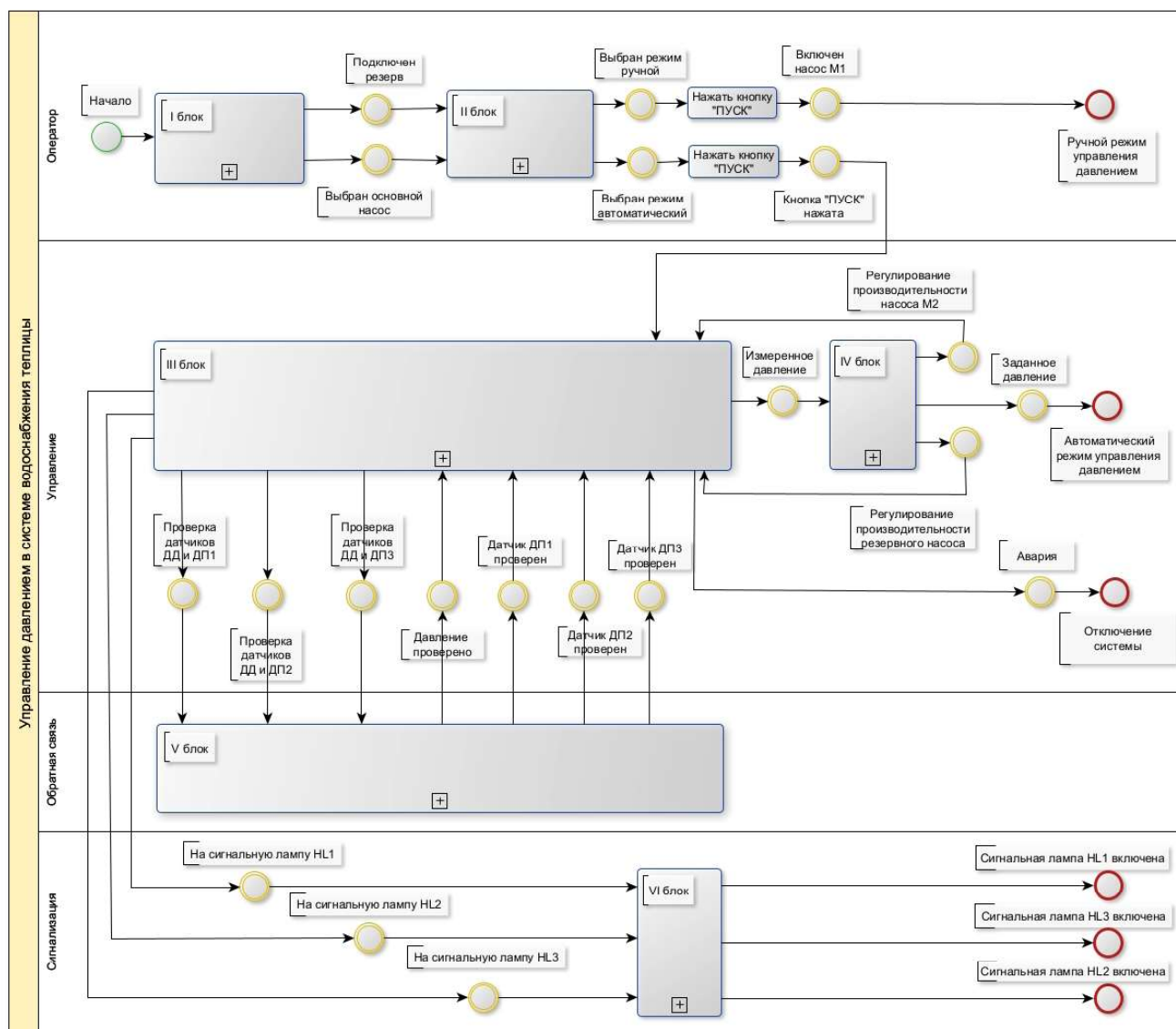


Рисунок 2 – Схема алгоритма управления насосной установкой в виде нотации BPMN

Figure 2 – Diagram of the pumping unit control algorithm in the form of BPMN notation

Совокупность условных обозначений способствует формированию глубокого понимания последовательности и условий протекания управляющих воздействий. Функции и операции (например, «Нажать кнопку ПУСК») на схеме показаны прямоугольниками со скошенными углами (рисунок 2). При этом несколько элементарных операций могут быть объединены в подпроцесс (на рисунке 2 показаны блоками I...VI).

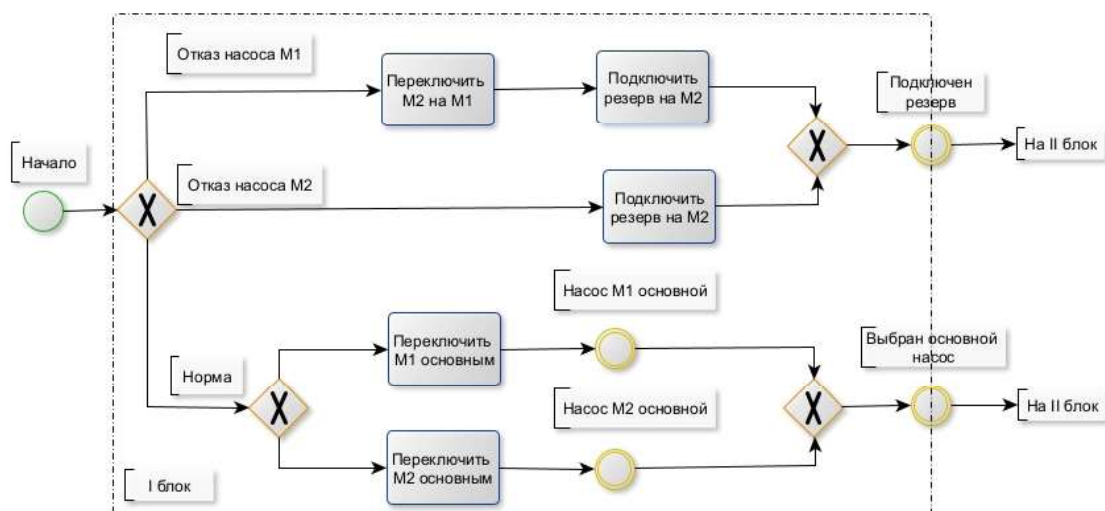
Обязательными элементами нотаций BPMN являются стартовое событие, инициирующее начало процесса и конечное событие – результат выполнения процесса:

для Оператора – ручной режим управления давлением;

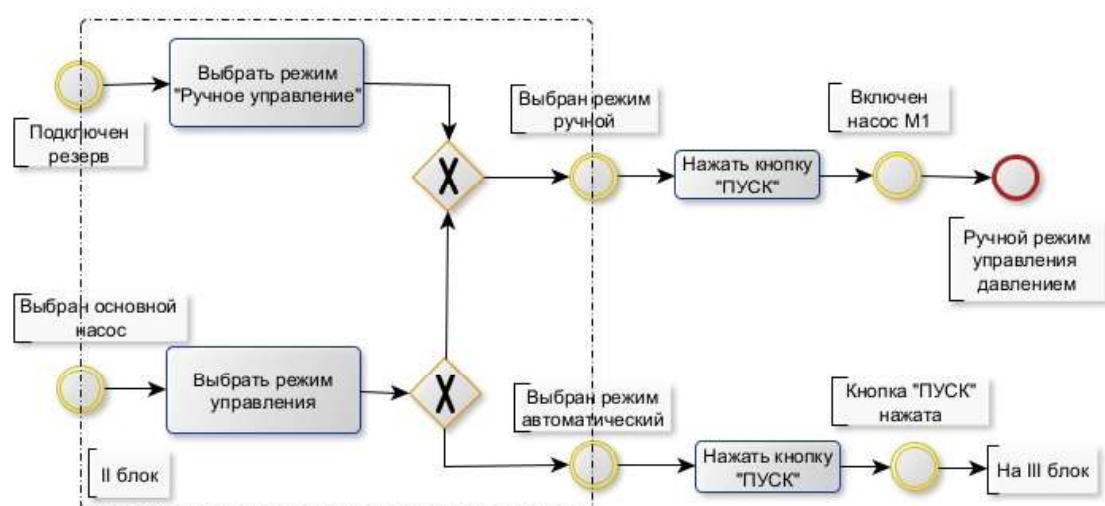
для Управления – автоматический режим управления давлением и отключение системы в случае аварии;

для Сигнализации – включение сигнальных ламп HL1...HL3.

Результаты исследований. Конкретизируем работу блоков I...VI (рисунок 2). Блоки I и II выполняют подзадачи подготовки к включению (рисунок 3, а) и выбора режима управления насосной установкой (рисунок 3, б). Данные операции выполняются сотрудником без применения каких-либо сервисов или технических средств автоматизации.



а



б

Рисунок 3 – Блок подготовки к включению (а) и выбор режима управления (б) насосной установки

Figure 3– The unit for preparing for switching on (a) and selecting the control mode (b) of the pumping unit

С целью равномерной выработки ресурса предусмотрено чередование основного и дополнительного насосов, выбор которых осуществляется оператором (блок I) при подготовке системы к работе (рисунок 3, а). Результатом выполнения процесса является промежуточное событие, например, «Выбран режим автоматический» (рисунок 3, б), которое может быть выходным для одного блока и входным для другого.

Автоматический режим работы представлен блоками III (рисунок 4) и IV (рисунок 5) – собственно, управление блоком V обратной связи (рисунок 6, а), блоком VI сигнализации (рисунок 6, б).

При наступлении промежуточного события «Кнопка «ПУСК» нажата» (рисунок 4) включается основной насос M1 на номинальную мощность через устройство плавного пуска и дополнительный насос M2 через частотный регулятор.



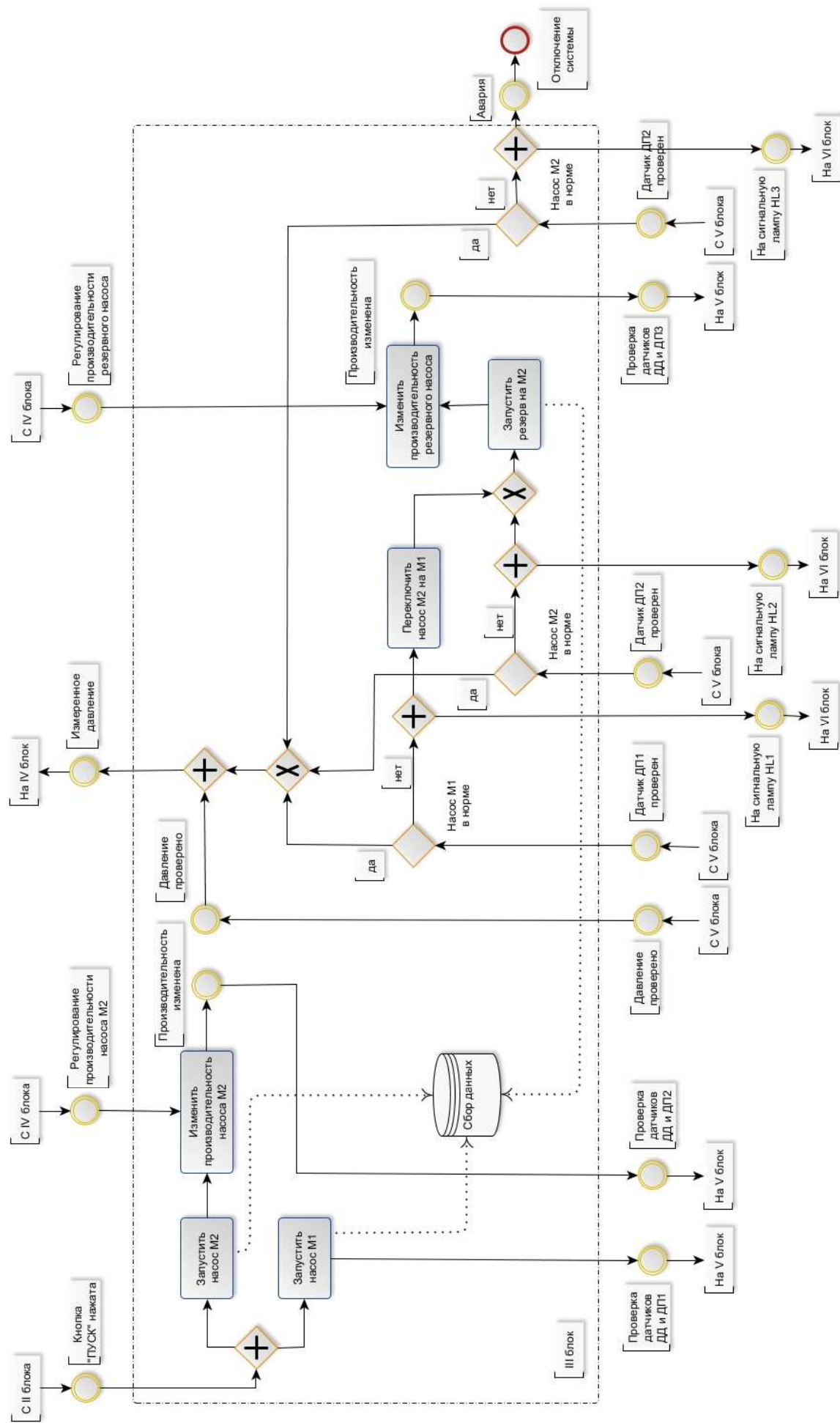


Рисунок 4 – Блок режима автоматического управления насосной установкой

Figure 4 – Unit of automatic control of the pumping unit

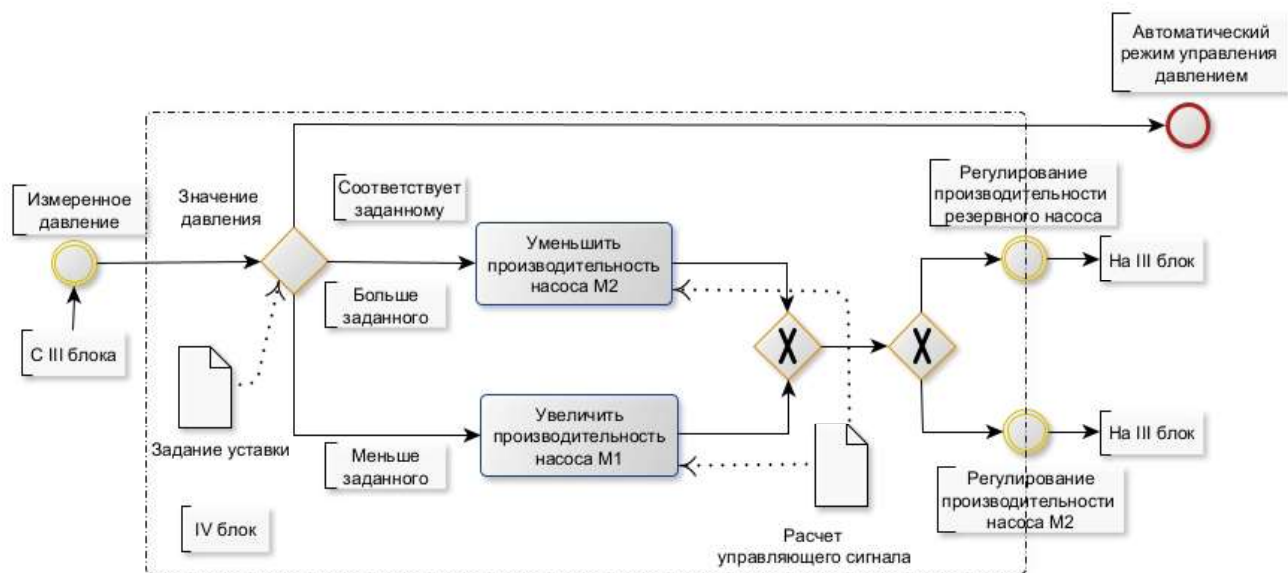


Рисунок 5 – Блок регулирования производительности насосной установки

Figure 5 – Pump unit capacity control unit

В случае необходимости по сигналу обратной связи (блок V, см. рисунок 6) от датчика давления ДД производительность M2 может меняться для обеспечения требуемого давления в магистральном трубопроводе. В блоке IV (см. рисунок 5) значение от ДД сравнивается с уставкой. Если давление соответствует заданному, наступает конечное событие. В противном случае производительность M2 уменьшается или увеличивается.

Расчет управляющего сигнала и выбор закона регулирования осуществляется специалистом при программировании ПЛК.

Контроль работоспособности насосов осуществляется датчиками протока ДП1...ДП3 (блок V, см. рисунок 6, а). При выходе из строя, например, основного насоса M1 или его управляющего устройства, включается сигнальная лампа HL1 (блок VI, см. рисунок 6, б), дополнительный насос

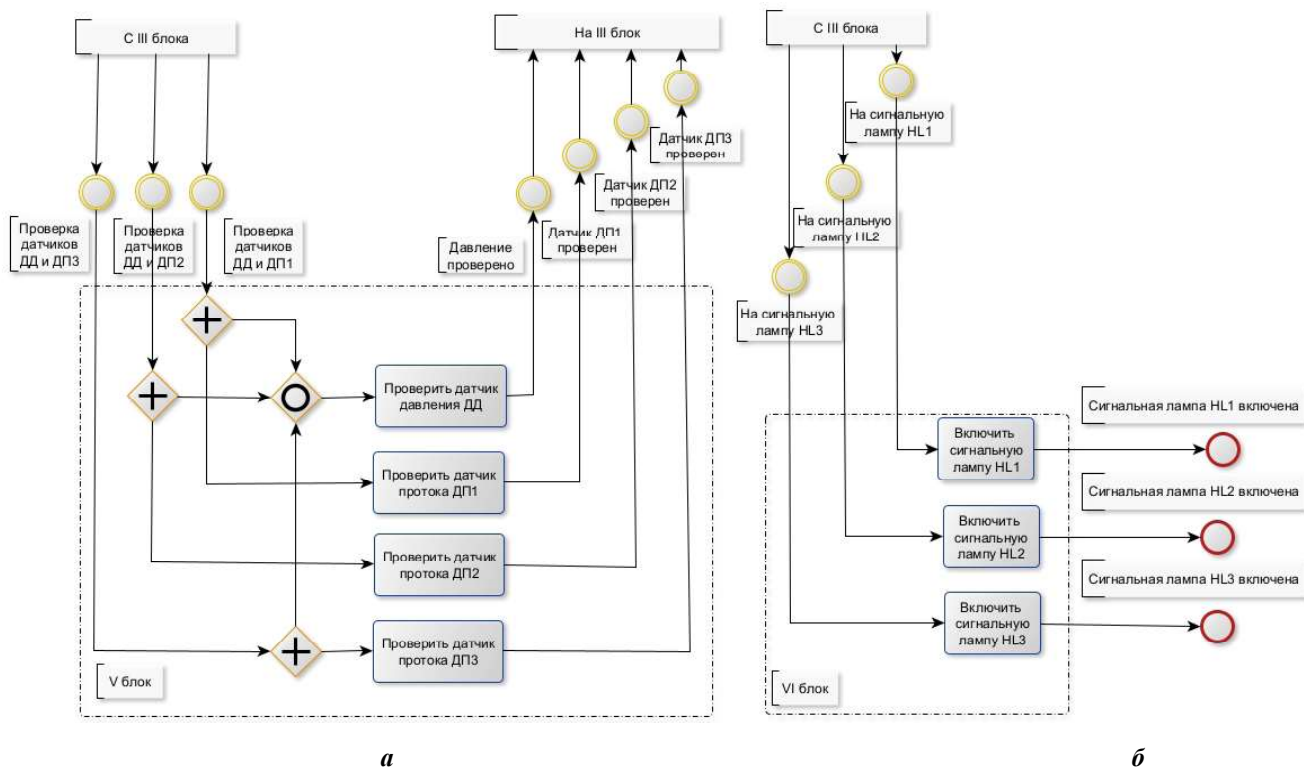


Рисунок 6 – Блок датчиков обратной связи (а) и сигнализации (б)

Figure 6 – Feedback (a) and alarm (b) sensor unit





М2 переключается на место основного насоса М1 и запускается резервный насос с возможностью изменять производительность через частотный регулятор. При выходе из строя насоса М2 вместо него включается резервный насос.

Наступление аварийного режима на резервном насосе запускает процесс отключения системы регулирования и включения сигнальной лампы HL3 (блок VI, см. рисунок 6, б).

Для проведения технического обслуживания или текущего ремонта насосов осуществляется сбор данных о времени и режимах их работы (блок III, см. рисунок 4).

Все промежуточные события в схеме являются прерывающими, т.е. наступление события необходимо для продолжения процесса.

Заключение. Таким образом, использование нотации BPMN для представления алгоритмов управления насосной установкой для водоснабжения теплиц позволяет детально зафиксировать все этапы процесса, включая выбор режима, регулирование, получение сигналов обратной связи, сигнализацию и т.д. При этом наглядность схем улучшает представления последовательности шагов и логику действий.

Представленная нотация BPMN является важным этапом создания САУ на основе программируемых логических контроллеров и разработки логических схем управления насосной установкой на стандартных языках МЭК.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Анализ возможности применения механизмов как промежуточной нотации при переходе к BPMN / Ю. И. Rogozov [и др.] // Инженерный вестник Дона. 2023. № 10(106). С. 283–296.
2. Анализ финансового состояния тепличных хозяйств / Л. А. Запорожцева [и др.] // Вестник Мичуринского государственного аграрного университета. 2024. № 1(76). С. 157–163.
3. Баданина Н. Д., Судаков В. А., Яшин Н. А. Программный комплекс визуализации и моделирования на основе BPMN нотации // Научная визуализация. 2022. Т. 14. № 3. С. 13–28.
4. Ваганова О. Е., Анфиногенова Е. И., Мездриков Ю. В. Инновационная деятельность как основа развития отрасли тепличного хозяйства России // Инновационная деятельность. 2022. № 2(61). С. 5–14.
5. Ерёмина Т. В., Гармаев А. Л. Особенности сельскохозяйственного водоснабжения // Вестник ВСГУТУ. 2014. № 4(49). С. 172–175.
6. Ерёмина Т. В., Гармаев А. Л. Современные системы водоснабжения в сельском хозяйстве // Вестник ВСГУТУ. 2014. № 2(47). С. 54–57.
7. Королев В. А., Метлов Г. Н., Топорков В. Н. Энергосберегающая модульная multifunctional водоподъемная установка для фермерских хозяйств // Вестник аграрной науки Дона. 2015. № 4(32). С. 13–20.
8. Кудрявцев В. В., Овсюк Л. А. Развитие тепличного хозяйства в России // Экономика, труд, управление в сельском хозяйстве. 2022. № 1(83). С. 88–92.
9. Микропроцессорная автоматизированная система управления процессами водоподготовки / К. М. Усанов [и др.] // Электротехнологии и электрооборудование в АПК. 2022. Т. 69. № 3(48). С. 76–81.
10. Патрусова А. М., Слинкова О. К., Дербенёва А. В. Функциональное моделирование бизнес-процессов в нотации BPMN // Труды Братского государственного университета. Серия: Экономика и управление. 2022. Т. 1. С. 103–107.
11. Программируемая система управления процессами в блочной теплице / В. А. Каргин [и др.] // Электротехнологии и электрооборудование в АПК. 2022. Т. 69. № 3(48). С. 69–75.
12. Чемодин Ю. А., Чемодин А. Ю. К вопросу устойчивого развития сельских территорий России // Московский экономический журнал. 2023. Т. 8. № 2. С. 312–337.
13. Jordan D., Evdemon J. Business Process Model and Notation (BPMN) Version 2.0. Object Management Group, 2011. 538 p.
14. Wasilewski A. Business process management suite (BPMS) market changes 2009–2015 // Information Systems in Management. 2016. Vol. 5. P. 585–592.
15. Yan Z., Grefen P. W. P. J. A Framework for Business Process Model Repositories // Business Process Management Workshops. 2010. Vol. 66. P. 559–570. DOI: 10.1007/978-3-642-20511-8_51.

REFERENCES

1. Analysis of the possibility of using mechanisms as an intermediate notation in the transition to BPMN / Yu. I. Rogozov, D. S. Skorokhod, S. V. Skorokhod, S. A. Kuchеров. *Engineering Journal of Don*. 2023;10(106):283–296. (In Russ.).
2. Analysis of the financial condition of greenhouse farms / L. A. Zaporozhtseva, V. B. Malitskaya, A. V. Masik, Z. P. Medelyaeva. *Bulletin of Michurinsk State Agrarian University*. 2024;1(76):157–163. (In Russ.).
3. Badanina N. D., Sudakov V. A., Yashin N. A. Software package for visualization and modeling based on BPMN notation. *Scientific Visualization*. 2022;14(3):13–28. (In Russ.).
4. Vaganova O. E., Anfinogenova E. I., Mezdrikov Yu. V. Innovative activity as the basis for the development of the greenhouse industry in Russia. *Innovation Activity*. 2022;2(61):5–14. (In Russ.).
5. Eremina T. V., Garmaev A. L. Features of agricultural water supply. *ESSUTM Bulletin*. 2014;4(49):172–175. (In Russ.).
6. Eremina T. V., Garmaev A. L. Modern water supply systems in agriculture. *ESSUTM Bulletin*. 2014;2(47):54–57. (In Russ.).
7. Korolev V. A., Metlov G. N., Toporkov V. N. Energy-saving modular multifunctional water-lifting installation for farms. *Don Agrarian Science Bulletin*. 2015;4(32):13–20. (In Russ.).
8. Kudryavtsev V. V., Ovsiuk L. A. Development of greenhouse farming in Russia. *Economy, Labor, Management in Agriculture*. 2022;1(83):88–92. (In Russ.).
9. Microprocessor-based automated control system for water treatment processes / K. M. Usanov, V. A. Kargin, S. A. Mokrushin, V. A. Strelnikov. *Electrotechnology and Electrical Equipment in the Agro-Industrial Complex*. 2022;69.3(48):76–81. (In Russ.).
10. Patrusova A. M., Slinkova O. K., Derbeneva A. V. Functional modeling of business processes in BPMN notation. *Issues of the Bratsk State University. Series: Economics and Management*. 2022;(1):103–107. (In Russ.).
11. Programmable process control system in a block greenhouse / V. A. Kargin, K. M. Usanov, V. A. Strelnikov, A. M. Borisevsky. *Electrotechnology and Electrical Equipment in the Agro-Industrial Complex*. 2022;69.3(48):69–75. (In Russ.).
12. Chemodin Yu. A., Chemodin A. Yu. On the issue of sustainable development of rural areas of Russia. *Moscow Economic Journal*. 2023;8(2): 312–337. (In Russ.).
13. Jordan D., Evdemon J. Business Process Model and Notation (BPMN) Version 2.0. Object Management Group, 2011. 538 p.
14. Wasilewski A. Business process management suite (BPMS) market changes 2009–2015. *Information Systems in Management*. 2016;(5):585–592.
15. Yan Z., Grefen P. W. P. J. A Framework for Business Process Model Repositories. *Business Process Management Workshops*. 2010;(66):559–570. DOI: 10.1007/978-3-642-20511-8_51.

*Статья поступила в редакцию 20.04.2024; одобрена после рецензирования 20.06.2024; принята к публикации 01.07.2024.
The article was submitted 20.04.2024; approved after reviewing 20.06.2024; accepted for publication 01.07.2024.*

